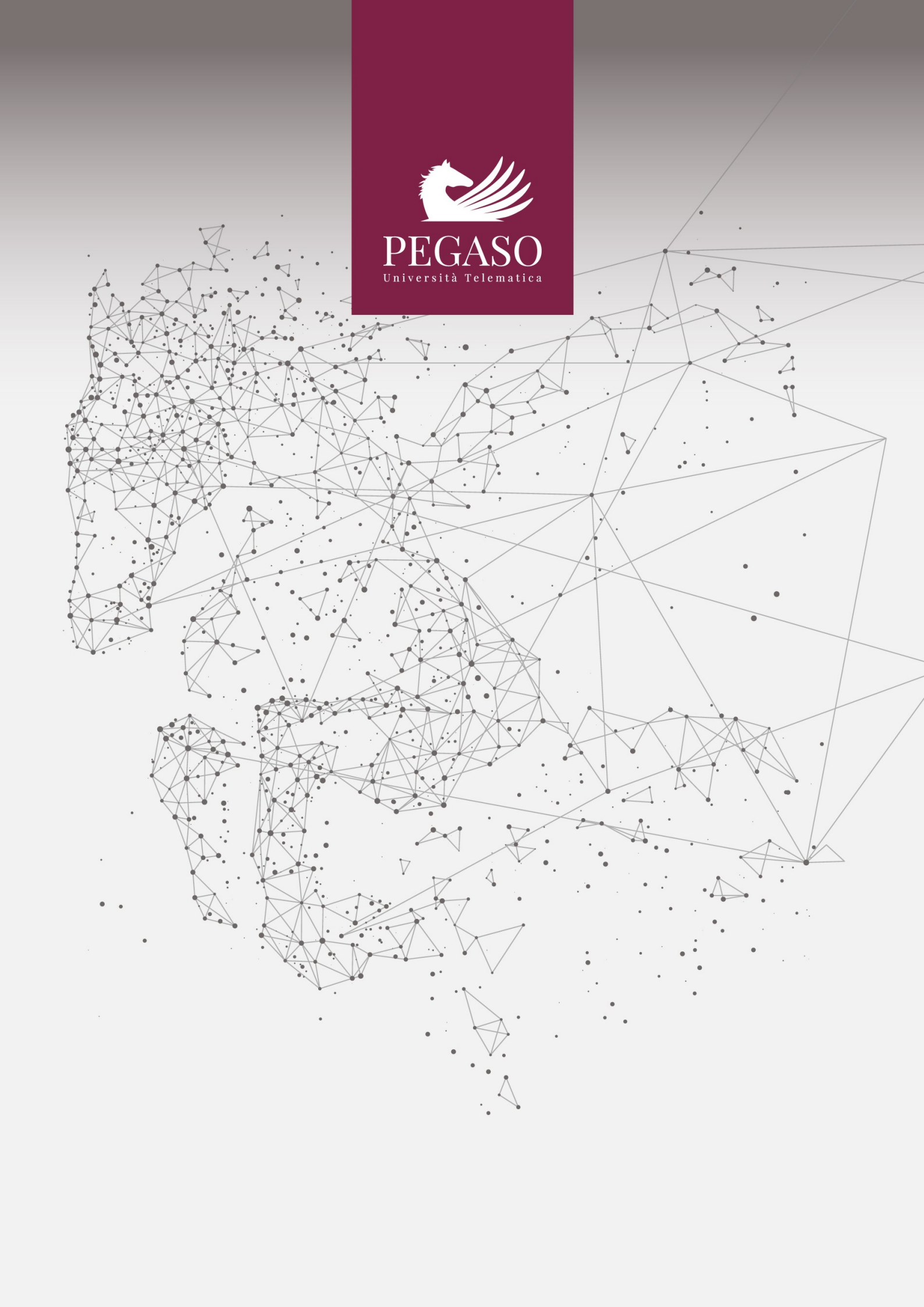

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ECO EFFICACIA ED ECO TENDENZA: 10 ANNI DI CAMBIAMENTI 3
2. L'ECO EFFICACIA - MCDONOUGH 9
3. CASE STUDY: PARK 20/20 11
BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Eco efficacia ed eco tendenza: 10 anni di cambiamenti

Tra i concetti che riguardano l'economia circolare e i processi di transizione verso quest'ultima troviamo quelli di eco - efficacia ed eco- efficienza.

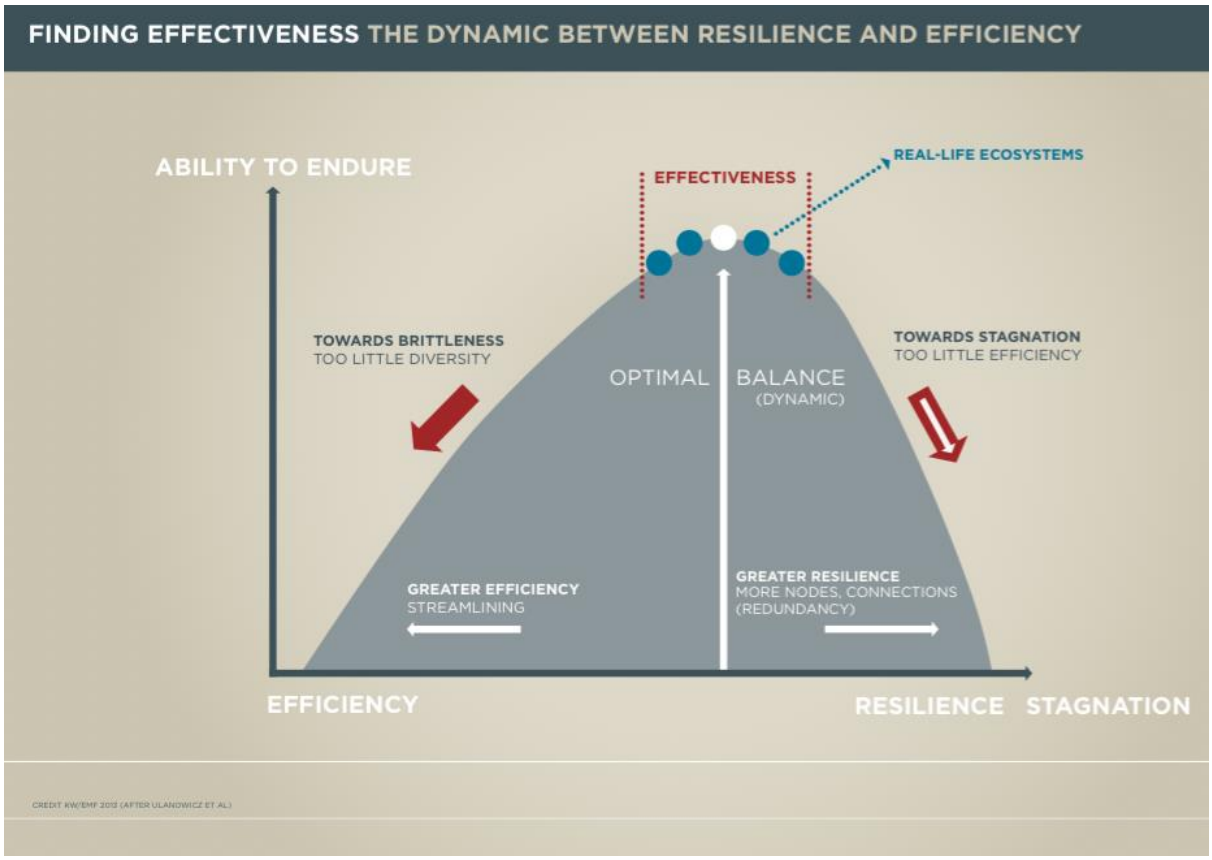
L'eco-efficienza inizia con l'assunzione di un flusso lineare e unidirezionale dei materiali attraverso i sistemi industriali: le materie prime vengono estratte dall'ambiente, trasformate in prodotti e infine eliminate. In questo sistema, le tecniche eco-efficienti cercano solo di ridurre al minimo il volume, la velocità e la tossicità del sistema, ma non sono in grado di alterarne la progressione lineare. Alcuni materiali sono riciclati, ma in realtà non sono progettati per esserlo rendendo il risultato non ottimale. Infatti invece del vero riciclaggio, questo processo si configura come un *downcycling,* un *downgrade* della qualità del materiale, che limita l'usabilità e mantiene una dinamica di linearità, che porta il flusso di materiale dalla culla alla tomba.

In contrasto con questo approccio di minimizzazione e dematerializzazione, il concetto di **eco-efficacia** propone la trasformazione dei prodotti e dei loro flussi materiali in modo tale da formare una relazione di supporto tra i sistemi ecologici e la futura crescita economica. L'obiettivo non è quello di minimizzare il flusso di materiali dalla culla alla tomba, ma di generare metabolismi ciclici **dalla culla alla culla (circolarità)** che consentano ai materiali di mantenere il loro status di risorse nel tempo *(upcycling)*. Questo genera una relazione sinergica tra sistemi ecologici ed economici, un rapporto dunque positivo tra economia ed ecologia[1].

[1] http://cyclecc.eu

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



L'ultimo decennio è stato caratterizzato da una lunga e profonda crisi, originata nel 2007 e protratta fino ai giorni nostri, con momenti di lieve miglioramento che, tuttavia, non hanno saputo rilanciare una ripresa degna di nota.

La reazione delle economie occidentali a questa crisi è stata accompagnata da un vero e proprio cambiamento strutturale che ha visto parte del mondo produttivo abbandonare la minimizzazione dei costi per sperimentare la concorrenza "tecnologica" e ricollocarsi in spazi di mercato nuovi, caratterizzati da elevati *targets* qualitativi e un minor impatto ambientale. Si tratta di un processo in parte supportato dall'introduzione di regole più stringenti in tema di sostenibilità e in parte dovuto alla maggior attenzione dei consumatori nelle scelte di acquisto.

Alla luce di questo processo, si analizza il tema della sostenibilità dei sistemi produttivi europei in chiave comparativa, adottando un indicatore sintetico di eco-efficienza che restituisce una misura indicativa del livello di impatto ambientale delle economie europee.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'indicatore è realizzato tramite un modello di tipo I-P-O (Input-Process-Output), in cui le misure degli INPUT (grado di efficienza energetica e livello di impiego dei materiali) del PROCESS (produzione dei rifiuti) e dell'OUTPUT (ammontare di emissioni espresse in CO2 equivalenti) sono prima rapportati al valore della produzione e poi sintetizzati in un indice relativizzato alla media comunitaria[2].

Durante l'ultimo decennio, in linea con il processo appena descritto, le *performance* ambientali del sistema produttivo italiano hanno mostrato evidenti segni di miglioramento, in termini assoluti e nel confronto con le altre economie europee.

Al 2017, l'indice composito di eco-efficienza colloca l'Italia in terza posizione, subito dietro a Lussemburgo e Irlanda, favorite dalla presenza di grandi gruppi multinazionali che, solo in parte, esercitano pressioni ambientali sul territorio, pur alimentando con maggior enfasi i livelli di produzione, utilizzati come denominatore per l'elaborazione dei quattro indicatori di partenza.

Fatta cento la media dell'intera Unione europea, l'indice italiano raggiunge un valore di 149,9 che evidenzia un leggero vantaggio nei confronti del Regno Unito, quarto paese con un valore medio di 145,8. Tra le altre grandi economie comunitarie, la Francia si colloca sesta (128,2), seguita dalla Spagna (settima; 120,8) e dalla Germania (110,2), ultima tra le grandi, con un valore comunque superiore a quello medio comunitario[3].

[2] Rapporto Green Italy, 2018
[3] Centro studi Unioncamere, Fondazione Symbola, 2015

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Posizionamento dei Paesi dell'Unione europea per eco-efficienza ed eco-tendenza. Anno 2017
(media geometrica dei numeri indice degli indicatori con base Ue=100 e con base 2008=100,0)

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat



*Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna

Il vero progresso della sostenibilità è da associare soprattutto al minor impiego di materie prime nelle lavorazioni. Al 2017, la quantità di input produttivi per generare un milione di euro di valore è scesa a 285,9 tonnellate, poco più della metà di quanto registrato dieci anni prima, quando l'analogo indicatore era molto vicino alle 500 tonnellate. Anche qui, tra i grandi paesi comunitari, solo il Regno Unito riesce a far meglio, con un valore pari a 240,1 tonnellate, migliorato a ritmi meno intensi di quanto sperimentato dal nostro sistema produttivo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel complesso, anche Francia (340,5 tonnellate), Spagna (355,3 tonnellate) e Germania (399,1 tonnellate) registrano una maggior eco-efficienza nell'impiego di materie prime, stante una media comunitaria pari a 445,8 tonnellate per milione di euro prodotto. Il made in Italy sembra prendere attivamente parte al processo di transizione in corso verso un nuovo paradigma, quello della qualità e della sostenibilità.

Qualità e attenzione per l'ambiente risultano essere due facce della stessa medaglia, interamente incorporate in unico processo di *upgrading* produttivo in grado di conferire nuova linfa vitale e spazi di competitività in un mondo economico in continua trasformazione.

Il valore sintetico di eco-efficienza è calcolato come la media geometrica dei numeri indice dei quattro indicatori (input di materia, input energetici, produzione di rifiuti ed emissioni atmosferiche) reindirizzati nel senso dell'eco-efficienza e aventi come base il valore medio comunitario pari a cento.

Il risultato dell'Italia è frutto di un'evoluzione positiva relativa agli ultimi dieci anni. La media delle tendenze dei quattro indicatori, infatti, evidenzia un vantaggio pari a 7,1 punti, l'ottavo più alto tra le 28 economie aderenti all'Unione europea. Tra i *big player* del continente, solo il Regno Unito riesce a far meglio, con un aumento di 12,1 punti superiore a quello mediamente registrato nell'Ue.

Il livello e le dinamiche registrate collocano l'Italia nel quadrante dei Paesi ad alta eco-efficienza ed eco-tendenza, insieme al Regno Unito, così come alla Spagna e alla Francia, comunque più indietro nei risultati per entrambi gli indicatori. Tra le altre economie, solo tre condividono il collocamento della Penisola: Polonia, Irlanda e Lussemburgo.

Il decennio ormai alle spalle, peraltro, mostra come gli ultimi tre anni abbiano registrato una debole ripresa del miglioramento relativo dell'indicatore di eco-efficienza italiano, all'indomani del brusco rallentamento del 2014. Siamo ancora lontani dal record del 2013, quando il vantaggio nei confronti della media comunitaria raggiunse i 55,4 punti.

Nel complesso, la dinamica più accentuata dell'Italia ha permesso un allungo di quasi dieci punti rispetto alla media comunitaria (da 140,0 a 149,9). Anche Francia e Spagna sono

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

leggermente migliorate, mentre la Germania ha addirittura indietreggiato, pur se per poco più di un punto. Il sistema produttivo britannico, invece, caratterizzato da un maggior peso delle attività immateriali tipiche del terziario, ha saputo addirittura fare meglio del Bel paese, con un miglioramento nell'ordine di 15,8 punti, in parte favorito dalle oscillazioni del cambio. A trainare il processo di eco-tendenza dell'Italia sono stati i miglioramenti in termini di Impiego di materie prime (-42%), migliori nell'ordine di 10 punti percentuali in più rispetto alle variazioni aggregate di riferimento.

Analizzando separatamente i livelli dei quattro indicatori di eco-efficienza, l'impiego di energia per unità di prodotto sembra favorire l'Italia. Il nostro Paese, infatti, si colloca al di sopra della media Ue (14,8 contro 18,0 tonnellate di olio equivalente per milione di euro prodotto), dietro solo all'economia britannica (13,7 tonnellate). Un dato incoraggiante che, tuttavia, dieci anni fa, appariva relativamente migliore, stante il primato dell'Italia (condiviso con il Regno Unito) tra le cinque grandi economie comunitarie.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'eco efficacia - McDonough

La teoria "cradle to cradle", dalla culla alla culla, (2002) elaborata da Braungart e McDonough si basa sul presupposto che, per prosperare, l'uomo deve cambiare strategia e quindi passare dal concetto di eco-efficienza al concetto di eco -efficacia e riformulare quindi il suo modello di sviluppo.

Nonostante la via dell'eco - efficienza, che ha portato alla riduzione dei danni ecologici ed è servita per indebolire il modello lineare, spingendo sia il settore della ricerca che l'industria ad indagare le interrelazioni tra sistemi antropici (che riguardano l'uomo) ed ecosistemi, non ha portato ad un vero e proprio cambiamento.

Se l'obiettivo dell'uomo, oltre a sopravvivere, è quello di prosperare, salvaguardando il pianeta, deve abbandonare le logiche di riduzione del rifiuto in favore di una nuova strategia progettuale che sia sicura, rigenerativa e proficua per tutte le attività umane e generi, al contempo, valore ecologico, sociale ed economico[4]: è in questo concetto che ritroviamo l'eco-efficacia. Quest'ultimo è una modalità di progettazione strutturata sul modello ciclico di funzionamento degli ecosistemi.

Il principio vitale che si riscontra è quello che l'economia lineare aveva assolutamente dimenticato, i rifiuti, lo scarto rappresentano un nutriente per un altro processo. L'idea di base del modello lineare, ovvero dalla culla alla tomba, contrasta con il funzionamento stesso degli ecosistemi.

L'eco- efficacia si esplica attraverso la riprogettazione delle attività umane che vede nel materiale utilizzato un flusso che non può essere interrotto.

Il concetto, concepito in questi termini, risponde alle esigenze dell'uomo e del pianeta, mettendo in circolo risorse benefiche anche per l'ambiente, ed è innovativo, poichè abbandona il modello prodotto- rifiuto, in favore dell'efficienza, con l'obiettivo di essere soprattutto efficaci.

[4] P.Altamura, Costruire a zero rifiuti. FrancoAngeli, 2015

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'approccio dalla culla alla culla contempla la progettazione di filiera che prevede a monte il reinserimento dei materiali, dopo il loro primo uso, in successivi cicli produttivi.

Quindi, i nutrienti tecnici, devono essere progettati per essere inseriti nuovamente nel ciclo tecnico, ovvero nel metabolismo industriale da cui provengono.

La ricerca e la sperimentazione tecnologica si deve applicare per ricercare soluzioni che consentono l'upcycling dei rifiuti, cioè un processo di riconversione dei materiali di scarto o prodotti definiti inutili, in nuovi materiali o prodotti che siano migliori sia in termini di qualità che di valore ambientale.

I nuovi materiali e prodotti dovrebbero essere concepiti per essere totalmente riutilizzabili, riciclabili o biodegradabili. Più un materiale è puro, più un prodotto è facilmente scomponibile in elementi mono materiali, ed è questo a garantire la possibilità di usarli.

L'obiettivo dell'eco-efficacia si traduce nella progettazione di edifici che, interagendo con l'ambiente, non solo causano il minor danno possibile, ma si rendano utili all'uomo e all'ambiente, diventando essi stessi benefici per il contesto.

Nella logica di McDonough, l'edificio è una fonte di nutrienti che possono essere inseriti nuovamente nel processo produttivo apportando valore, essi non solo semplicemente un'incubatrice di materiali destinati allo scarto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Case Study: Park 20/20

Park 20/20 è l'esempio di come sostenibilità ed architettura hanno trovato una loro perfetta sintesi.

Il progetto è basato sulla filosofia dalla culla alla culla, di McDonough , ed è partito con un capitale di circa 13 milioni pubblico- privato.

In questo esempio vediamo come l'architettura va preservare e valorizzare la bellezza degli ecosistemi e dei cicli biologici, mantenendo le caratteristiche proprie dell'economia circolare: durabilità, resistenza e usabilità.

Park 20|20, un quartiere su un'area di più di 8mila mq in via di sviluppo nei pressi di Amsterdam, è stato ideato da uno dei guru del green building **William McDonough**. La sua peculiarità è quella di essere stato pensato in base alla filosofia 'Cradle to Cradle' (C2C, letteralmente dalla culla alla culla), messa in pratica per la prima volta proprio nei Paesi Bassi, nella città di Venlo.

Secondo questo approccio, invece di adattare la natura ai propri modelli, avviene il contrario. L'architettura va a preservare e valorizzare gli ecosistemi e i cicli biologici, mantenendo caratteristiche di durabilità, resistenza e usabilità. L'obiettivo è riuscire a dar vita a un sistema efficiente e allo stesso tempo compatibile con l'ambiente nel quale il progetto si va ad inserire. Tre i concetti chiave: rifiuti come risorsa, uso di energie rinnovabili, celebrazione e integrazione delle diversità.

La nascita e la realizzazione del Park 20|20, partito con un capitale di 12,5 milioni di euro, è opera di quattro soggetti che, in un modo o nell'altro, operano nel mondo delle costruzioni e della sostenibilità. Oltre al già citato architetto americano McDonough, il gruppo **Reggeborgh** e le compagnie olandesi **VolkerWesel** e **Delta Development Group**. Il Ceo di quest'ultima, **Coert Zachariasse**, ha inoltre svolto un ruolo fondamentale anche nel coinvolgimento del settore pubblico, in particolare della municipalità di Amsterdam, relativamente al terreno dove sta sorgendo il quartiere. La sinergia fra questi attori, coniugando quindi progettazione, sviluppo e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

gestione, ha dato vita ad un'iniziativa nella quale ogni elemento è stato pensato per essere riusato al termine del suo ciclo vitale. Grazie anche a tecnologie innovative per gli edifici, sono stati utilizzati materiali con certificazione MBDC (riciclabili all'infinito) e tutti i progetti sono testati secondo le indicazioni della certificazione BREEAM, ovvero uno dei metodi più utilizzati al mondo di valutazione ambientale per le costruzioni, che stabilisce lo standard di bioedilizia di più alta qualità.

Le strutture sono state disegnate seguendo quattro criteri principali: immobili progettati fin dall'inizio per poter essere smantellati; produttività e benessere, evitando di utilizzare additivi o componenti chimici dannosi e migliorando l'ambiente di lavoro; raccolta e inserimento delle informazioni riguardanti i materiali utilizzati in un modello BIM (Building Information Modelling); innovazione e riuso.

Un esempio in grado di contenere tutti questi elementi, è il Parkcafe Groen. Al centro del Park 20|20 si potrà consumare una bevanda o un pasto in uno spazio-bar rivestito in legno, dove il tetto è stato ricoperto di pannelli fotovoltaici che garantiscono l'energia necessaria e l'illuminazione è ottenuta grazie a dei tunnel solari disposti lungo il soffitto. Una piccola architettura che ha ottenuto la certificazione BREEAM excellent.

L'ultimo progetto in fase di completamento riguarda il primo edificio non appartenente ad unico proprietario, con un mix funzionale, per questo diviso in zone dalle diverse caratteristiche. Situato all'entrata del Park 20|20, al suo interno ci saranno molti spazi dedicati all'incontro e all'interazione con l'obiettivo di migliorare la soddisfazione dei lavoratori, incrementando così la creatività e la capacità di innovazione. Altro punto di forza di questo eco-quartiere è la capacità di dar vita ad una comunità, formata dai lavoratori del distretto, grazie alla presenza di spazi ideati per l'incontro e lo scambio di idee come il 20|20 Experience Centre. Inoltre sono stati ideati programmi come il 'BOOM!' con lo scopo di offrire diversi corsi e attività sportive, intese a migliorare benessere e team building dei partecipanti[5].

[5] http://www.park2020.com/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- P.Altamura, Costruire a zero rifiuti. FrancoAngeli, 2015
- Braungart L. E mCdonough W. Dalla culla alla culla, Farrar, Straus and Giroux, 2002
- Rapporto GreenItaly 2018
- http://cyclecc.eu
- http://www.park2020.com/

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).